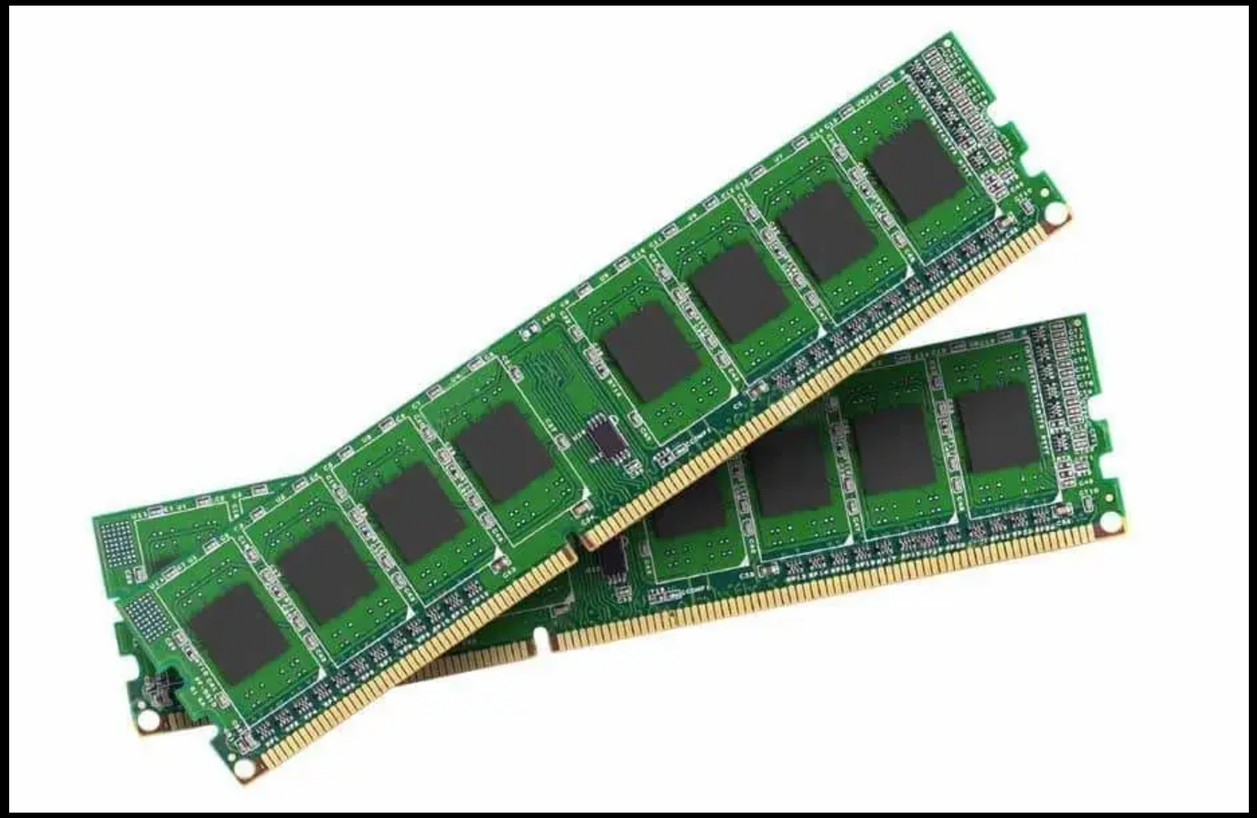
메모리 할당

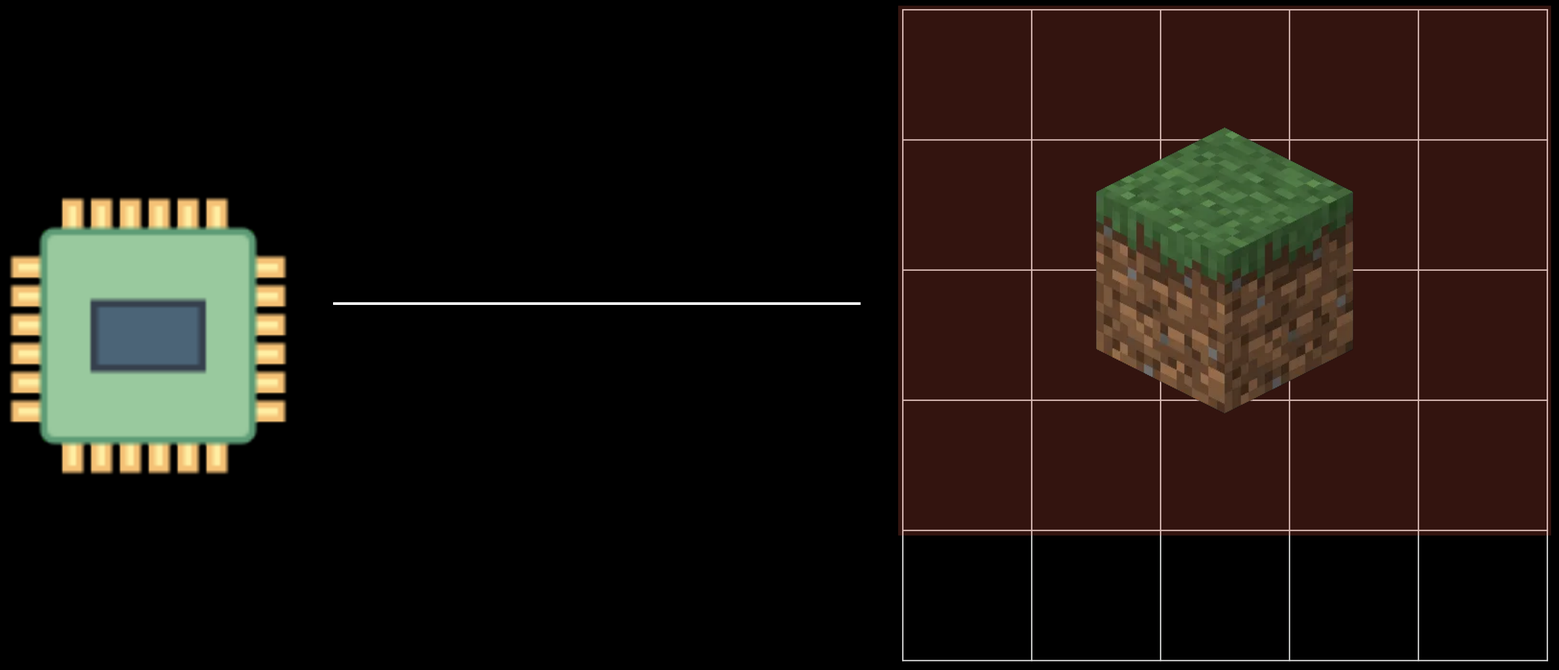
운영체제

What is Main Memory

RAM is Expensive
RAM is Volatile

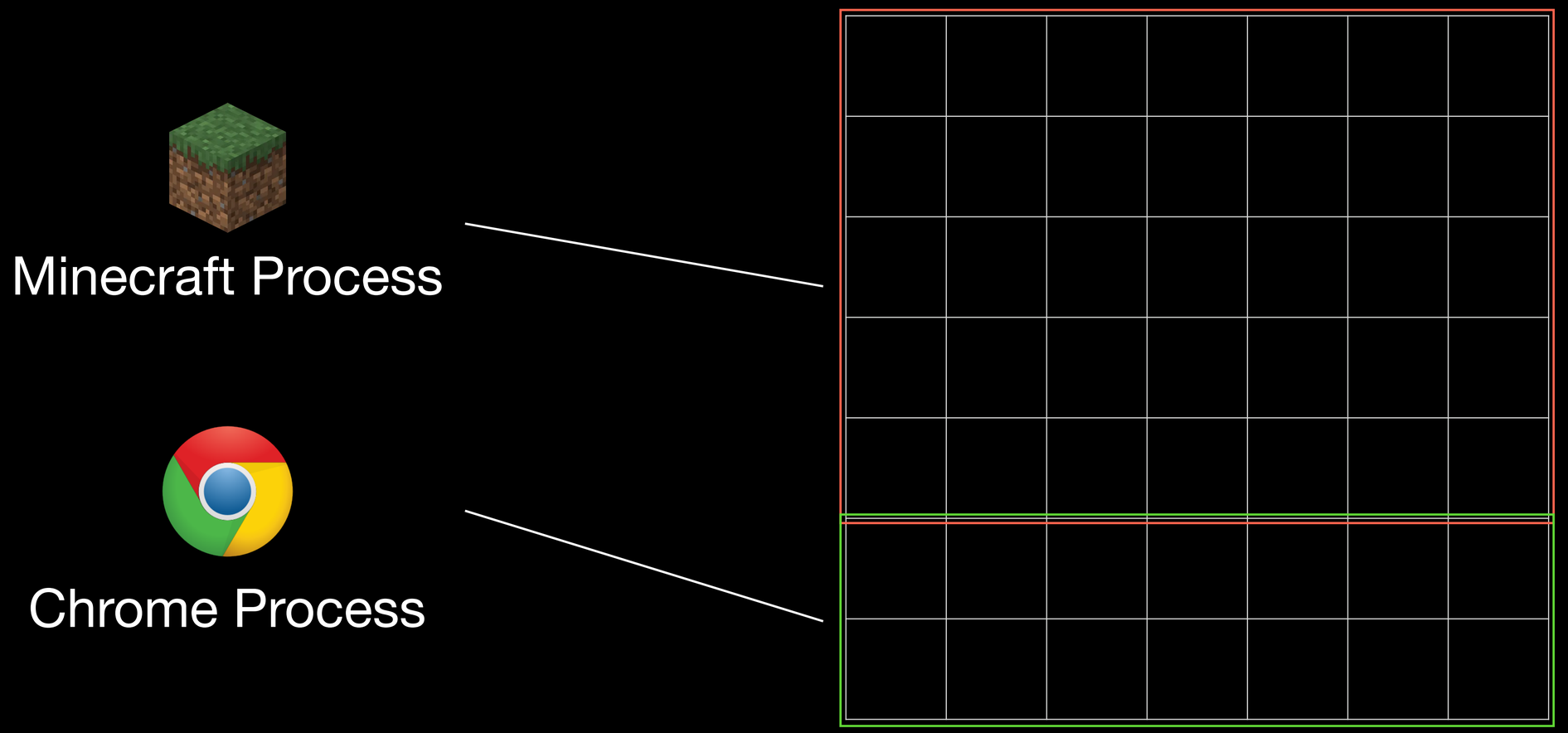


프로세스는 메모리에 올라가야 실행 가능



RAM

Processes Need Independent Address Spaces



Processes Need Independent Address Spaces

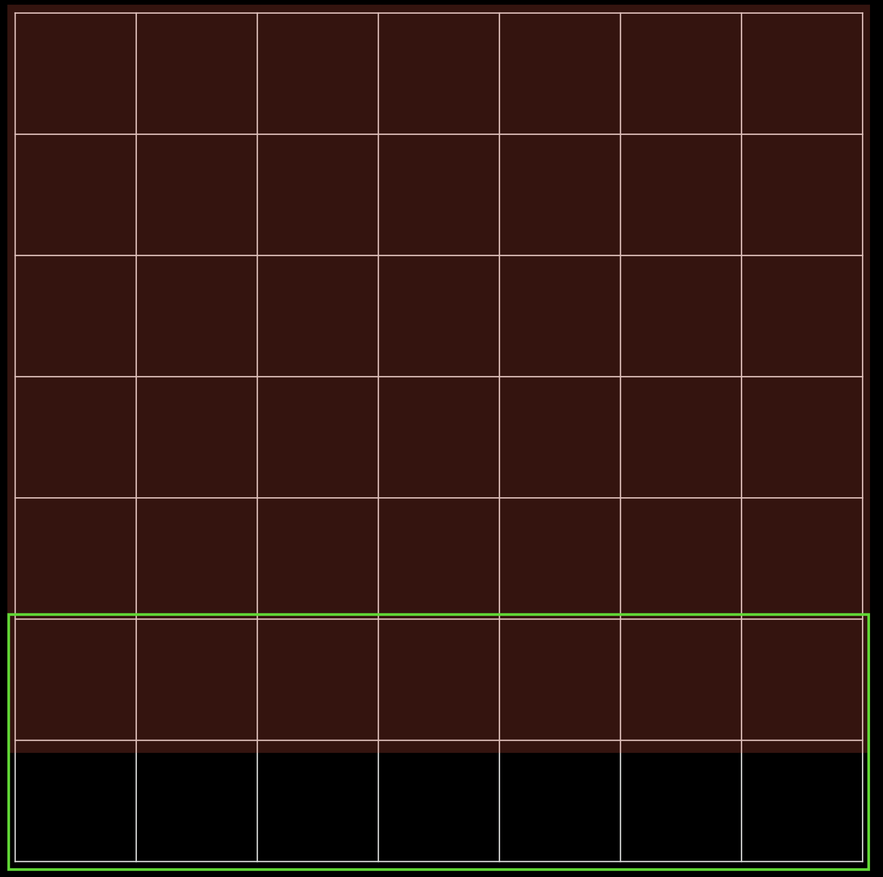


Minecraft Process

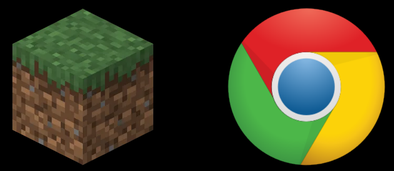
으악!



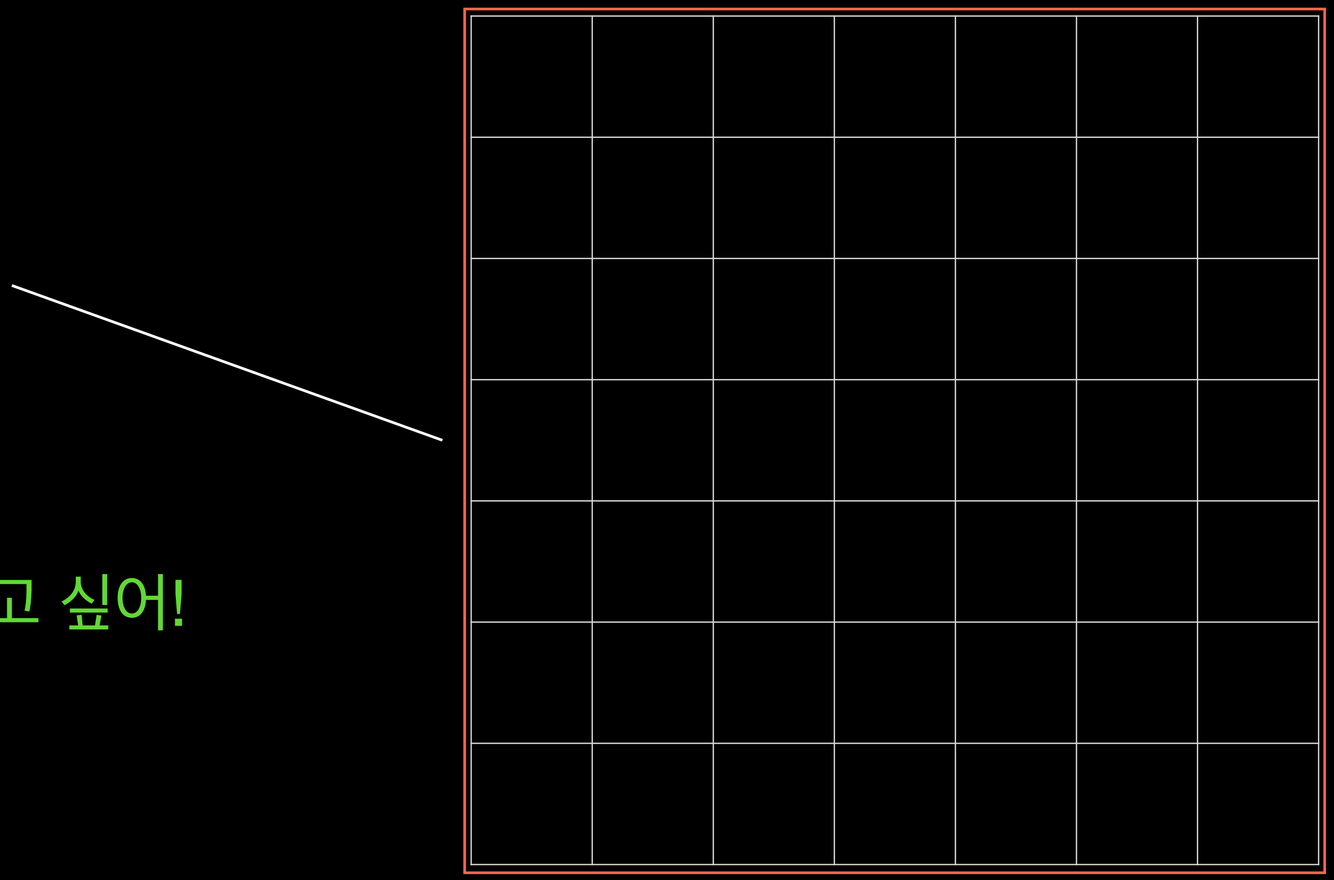
Chrome Process



Processes Need Independent Address Spaces



Process

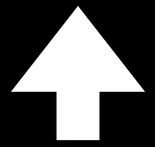


나만의 메모리 공간을 사용하고 싶어!

프로세스는 “자기만의 방”이 있다

프로세스가 가지는 논리적 주소 공간

Logical Address Space

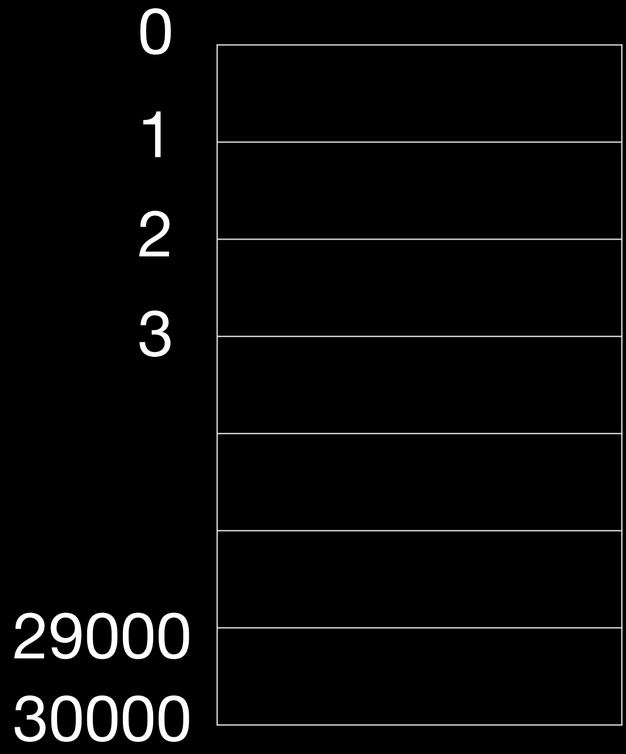


운영체제가 할당

프로세스는 “자기만의 방”이 있다

Logical Address Space

- Logical Address Space는 0부터 시작
- 크기는 OS가 잘 알아서 할당해줌

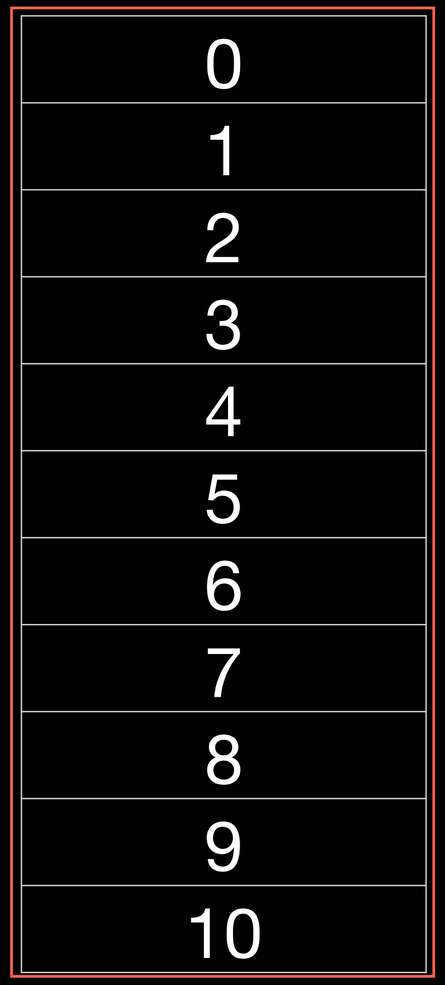


프로세스가 보는 주소 != 실제 주소



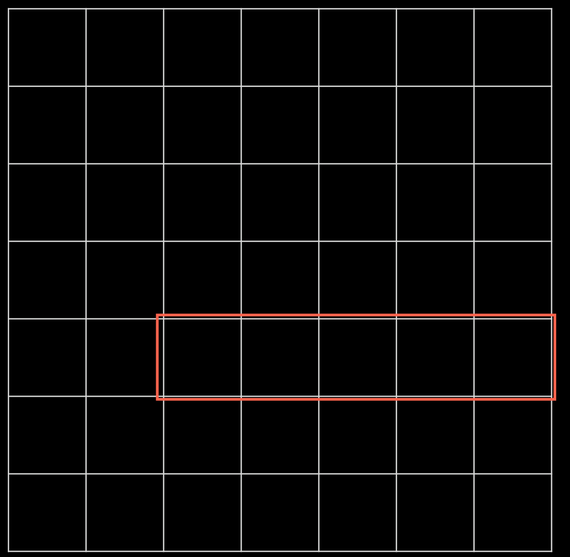
Minecraft Process





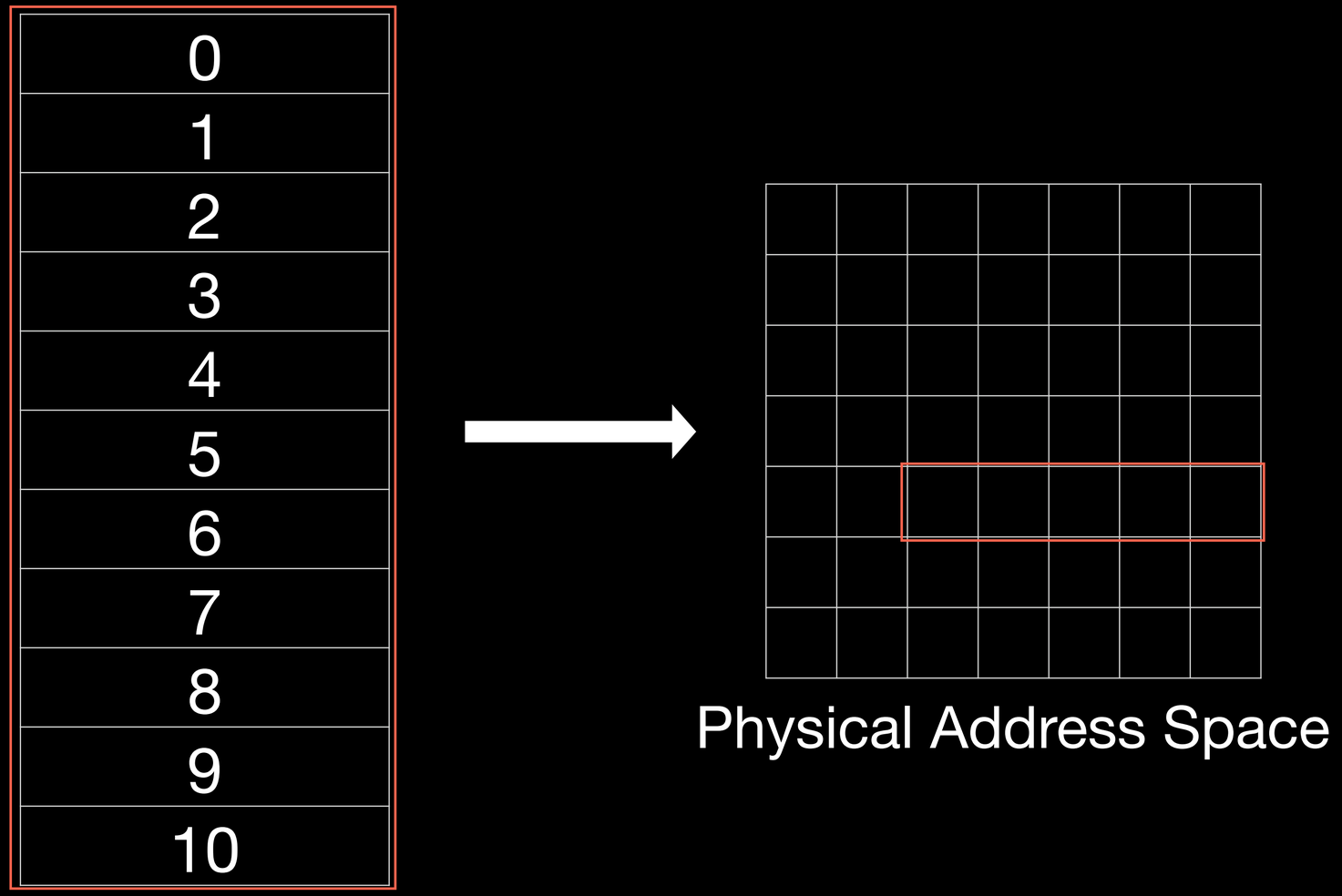
Logical Address Space



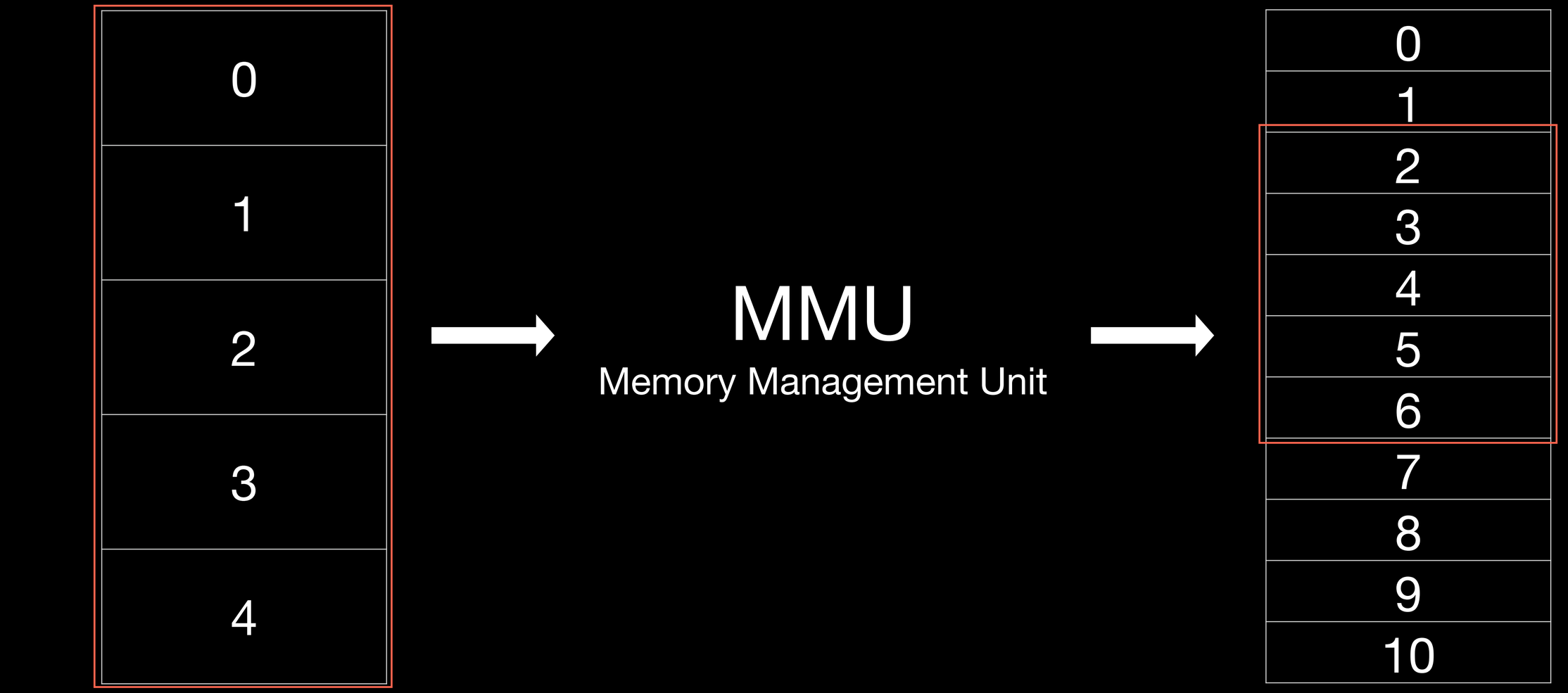


Physical Address Space

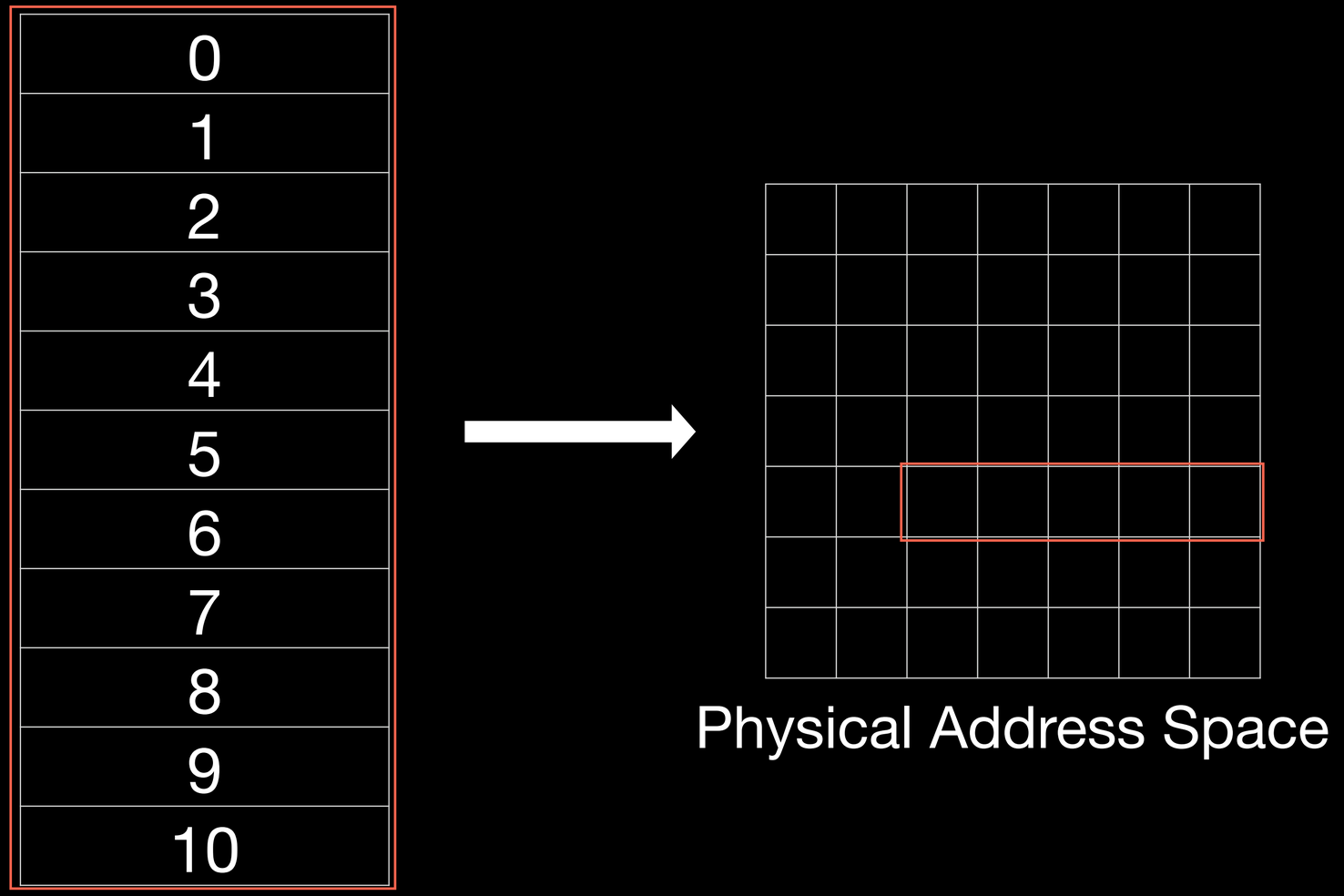
주소 변환을 해야한다


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Logical Address Space
Physical Address Space

어떻게 변환하지??


0
1
2
3
4
MMU
Memory Management Unit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Logical Address Space
Physical Address Space

어떻게 저장을 하는가??


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Logical Address Space
Physical Address Space

Memory Management

- Contiguous Allocation
- Segmentation
- Paging
- Demand Paging

Memory Management

- Contiguous Allocation
- Segmentation
- Paging
- Demand Paging

Contiguous Allocation

논리 메모리를 물리 메모리에 순차 저장

Contiguous Allocation



0
1
2
3
4



0
1
2
3
4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contiguous Allocation



0
1
2



0
1
2



0
1
2
3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contiguous Allocation



0
1
2



0
1
2
3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contiguous Allocation



0
1
2



0
1
2
3



0
1
2
3

X

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

External Fragmentation

외부 단편화

남아있는 물리 메모리 공간이 실제로는 큰데

연속적으로 남아있지 않아서 사용이 불가능한 상태

Internal Fragmentation

내부 단편화



0
1
2
3

이 프로세스는 실제로 0,1 만 사용

2, 3은 쓰지도 않는데 가지고 있음

Memory Management

- Contiguous Allocation
- Segmentation
- Paging
- Demand Paging

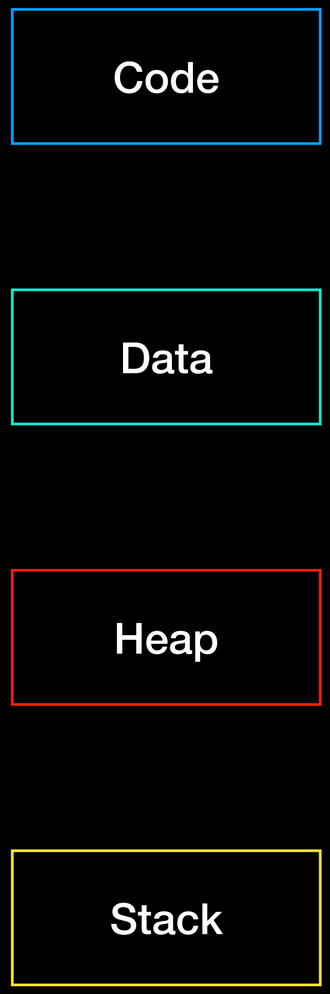
Segmentation

프로세스를 연속적으로 다 넣으니까 문제가 생기지!

프로세스를 의미있는 단위로 나눠서 메모리에 저장하자!

Segmentation







Segmentation

Code

얘가 실제 물리 메모리 어느 번지에 있는지를

알아야 CPU가 데이터를 읽어올 수 있잖아??

Segmentation

테이블 구조를 만들어서 메모리에 저장해둠

이 때문에 메모리 접근 속도가 두 배 느려짐

그리고 외부단편화 해결이 아직 안 됨

Memory Management

- Contiguous Allocation
- Segmentation
- Paging
- Demand Paging

Page



0
1
2
3

4KB로 쪼개자!

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4KB로 쪼개자

Page



0
1
2
3

2

Page

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

Frame

Demand Page

어… 근데 안 쓰는 메모리가 너무 많은데…?

스토리지에 올려놓고 필요할 때만 검색하면 되는 거 아냐?

요구가 있을 때에만 Page를 가져오자.

Page Fault

근데 페이지를 접근했는데 이게 스토리지에 있네?

근데 Segmentation이랑 동일하게 속도가 느리잖아요

TLB(Translation Lookaside Buffer) cache를 사용하자.

Memory Management

- Contiguous Allocation
- Segmentation
- Paging
- Demand Paging

마무리 퀴즈

NDC26

2. 아는 것 말고, 이해하는 것

Computer Science

- **CS 지식을 이용해서 문제의 이해와 해결이 가능하다**

  - 게임 서버에서 사용하는 Thread의 수는 CPU Core의 수에 비례 할까? 왜 그럴까?
  - 렌더링 과정에서 Texture 의 크기가 2의 거듭제곱인 이유는 무엇일까?
  - 남은 메모리 보다 작은 공간을 할당하는데 왜 Out of memory 오류가 나는 걸까?
  - 부동 소수점 연산을 하는데 왜 같은 식의 결과가 다른 경우가 나올까?

NEXON DEVELOPERS CONFERENCE



NEXON

끗